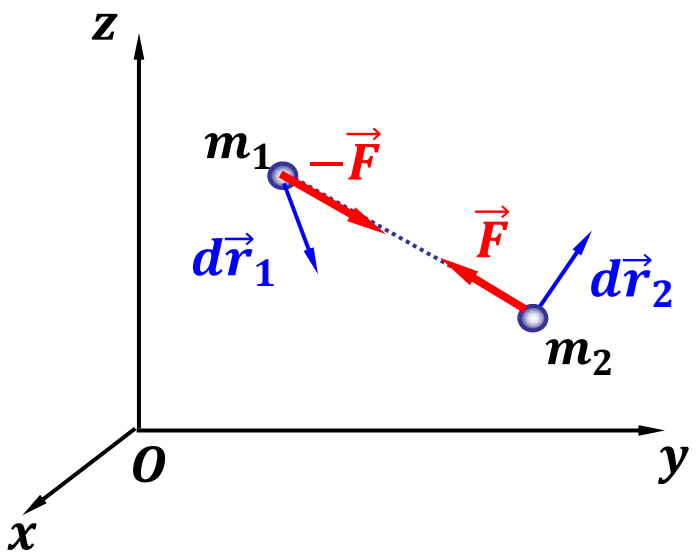
质点和质点系动能定理

质点系内力的功

1、内力的功

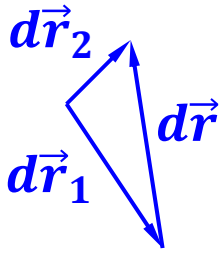
以两质点系m_1和m_2为例



一对内力元功之和：

$$dA = -\vec{F}\cdot d\vec{r}_1 + \vec{F}\cdot d\vec{r}_2$$

$$= \vec{F}\cdot(d\vec{r}_2 - d\vec{r}_1) = \vec{F}\cdot d\vec{r}$$



cj

质点和质点系动能定理

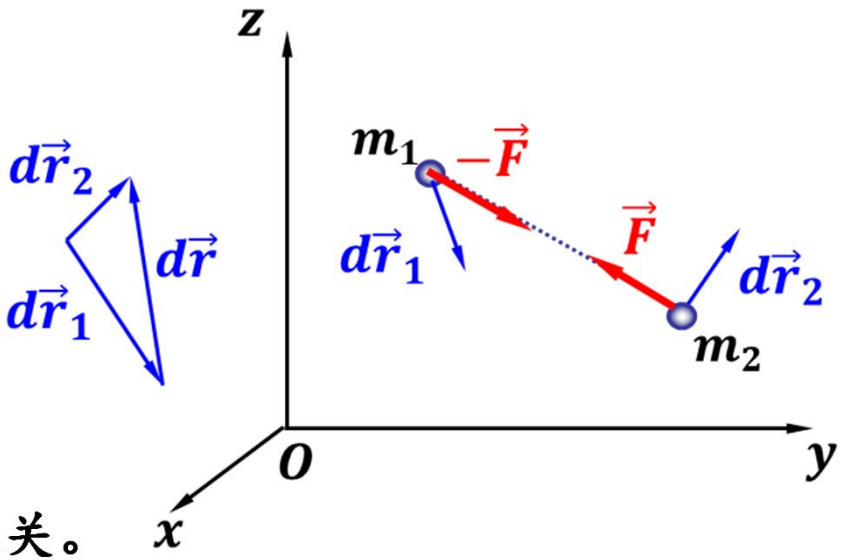
2、说明

(1)内力的总功一般不为零。

(2)内力的总功与参考系无关

只与1、2质点相对距离变化有关，

而二质点距离变化与参照系的选择无关。



(3)一对内力所做的功，只决定于两质点的相对路径。

对非惯性系同样成立。

(4) 内力的功也能改变系统的动能

例：炸弹爆炸，过程内力和为零，

但内力所做的功转化为弹片的动能。

内力的总功不一定为零！

cj

质点和质点系动能定理

质点系的动能定理

n个质点组成的系统，对第i个质点用动能定理

$$A_{i\,内} + A_{i\,外} = E_{ik} - E_{ik0}$$

n个质点

$$\sum A_{i\,内} + \sum A_{i\,外} = \sum E_{ik} - \sum E_{ik0}$$

可省去脚标i

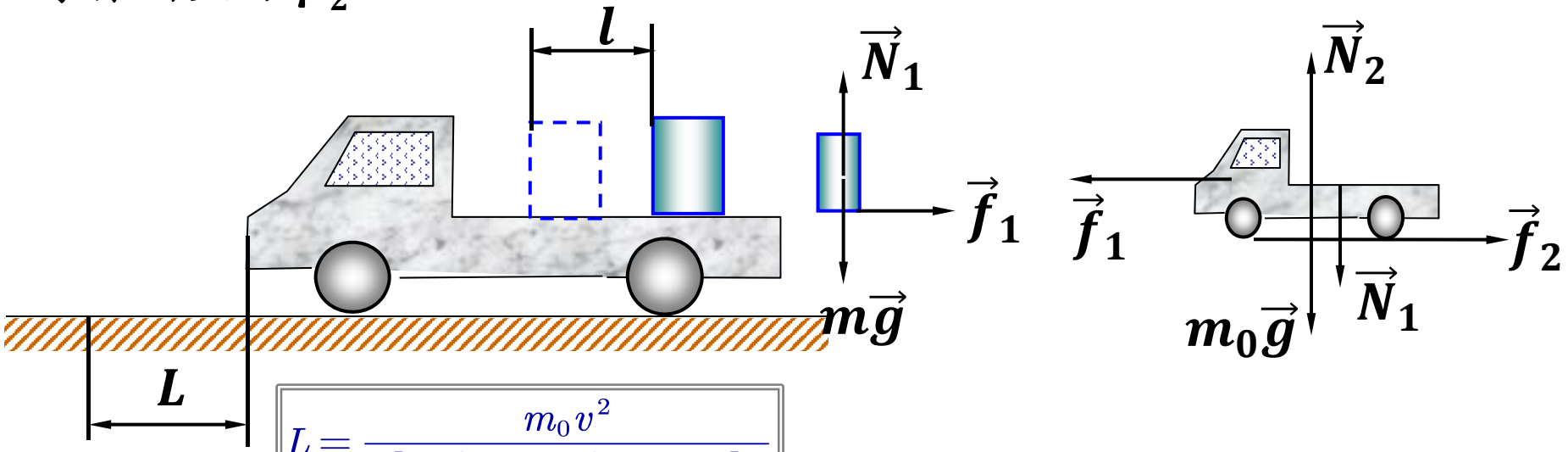
$$\sum A_{内} + \sum A_{外} = \sum E_{k} - \sum E_{k0}$$

即：所有外力对质点系做的功和内力对质点系作的功之和等于质点系总动能的增加——质点系动能定理。

cj

例题

[例题]如图，质量为m_0的卡车载一质量为m的木箱，以速率v沿水平路面行驶。因故突然刹车，车轮立即停止转动，卡车滑行一定距离后静止，木箱在卡车上相对于卡车滑行了l距离。卡车滑行了L距离。求L和l。已知木箱与卡车间的摩擦系数为μ_1，卡车与地面的动摩擦因数为μ_2。



$$L=\frac{m_0v^2}{2[\mu_2(m+m_0)-\mu_1 m]g}$$

$$l=\frac{v^2}{2\mu_1 g}-L$$

cj

4.4 保守力与非保守力·势能

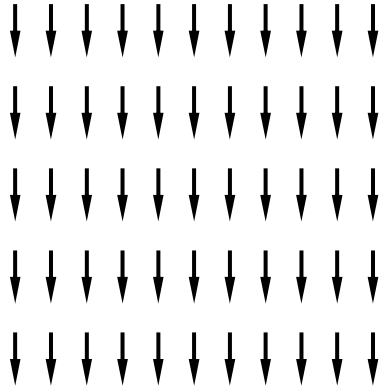
保守力与非保守力·势能

力场

场力——质点所受到的力仅与质点的位置有关。

$$\vec{F} = \vec{F}(\vec{r})$$

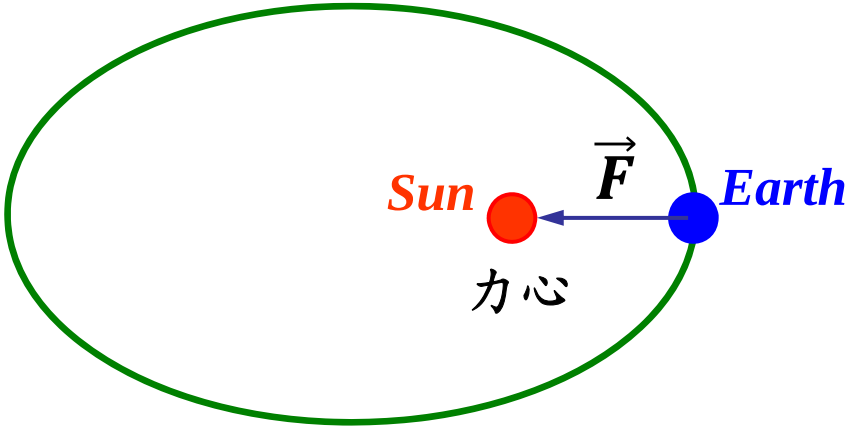
力场——存在场力的空间。



均匀力场中场力的分布

有心力——质点所受作用力的作用线

总通过某一点的力。该点称力心。



cj

保守力与非保守力·势能

几种力的功

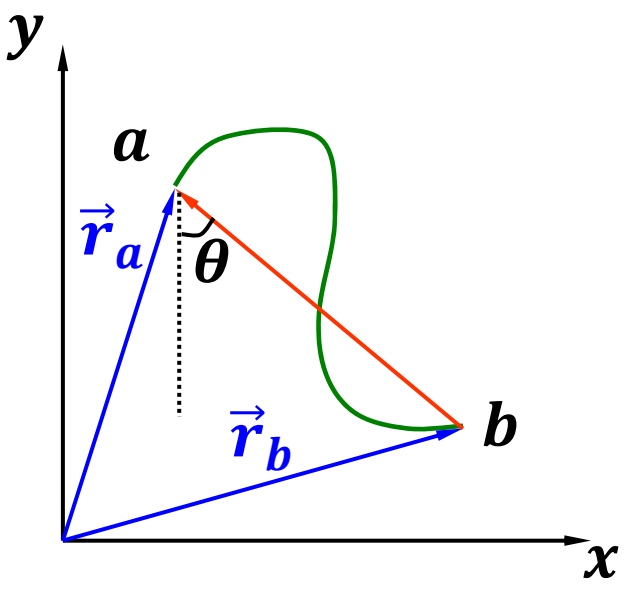
1、重力的功

在重力作用下，质点m经任一路径由a到b

$$A=\int_a^b \vec{F}\cdot d\vec{r}$$

$$=\int_a^b \left(-mg\vec{j}\right)\cdot d\vec{r}$$

$$=\int_a^b -mgdy$$



$$A=mg(y_a-y_b)$$

与起始位置有关，与路径无关

保守力与非保守力·势能

2、万有引力的功

$\vec{F}$在位移元$d\vec{r}$上的元功为

$$dA = \vec{F}\cdot d\vec{r} = \left|\vec{F}\right| |d\vec{r}|\cos\theta$$

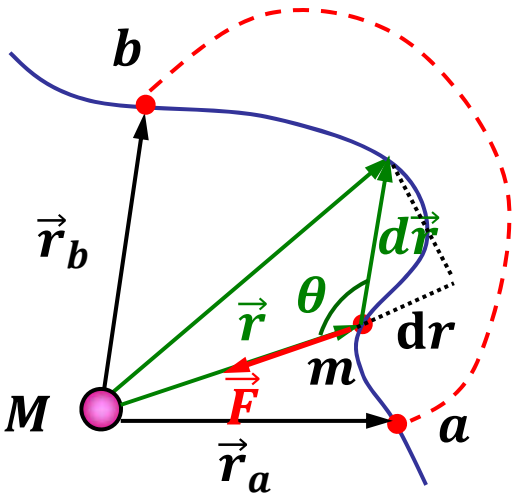
$$= \frac{GMm}{r^2}|d\vec{r}|\cos\theta$$

$$dr = |d\vec{r}|\cos(\pi-\theta) = -|d\vec{r}|\cos\theta$$

$$dA = -\frac{GMm}{r^2}dr$$ 也可用极坐标讨论

$$A = \int_{r_a}^{r_b} -\frac{GMm}{r^2}dr$$

$$A = GMm\left(\frac{1}{r_b}-\frac{1}{r_a}\right)$$ 与起始位置有关，与路径无关



cj

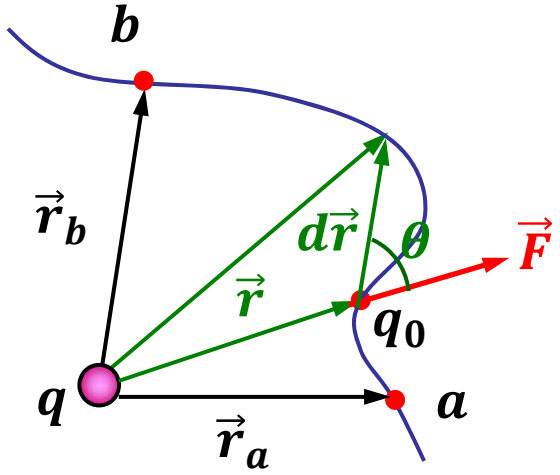
保守力与非保守力·势能

3、静电场力的功

在静电荷q电场中，电荷 q_0 自a处运动至b处静电力之功为

$$A=\int_{r_a}^{r_b}\frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr$$

$$A=\frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_a}-\frac{1}{r_b}\right)$$

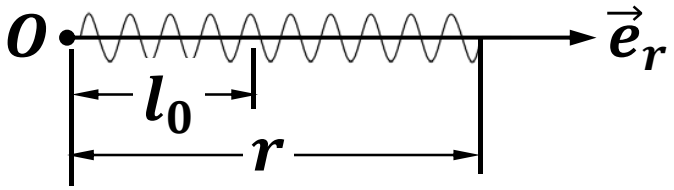


与起始位置有关，与路径无关

保守力与非保守力·势能

4、弹力的功

质点由r_a运动至r_b时弹力做功



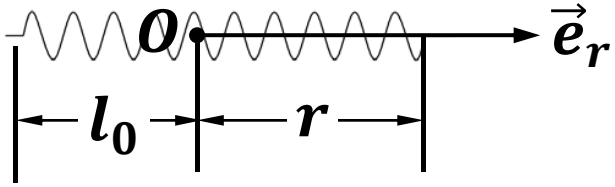
l_0——弹簧原长

弹力 $\vec{F} = -k(r-l_0)\vec{e}_r$

$$A = \int_{r_a}^{r_b} -k(r-l_0)\,dr$$

$$= \frac{1}{2}k(r_a-l_0)^2 - \frac{1}{2}k(r_b-l_0)^2$$

如果选择原长处为坐标原点



$$A = \frac{1}{2}kr_a^2 - \frac{1}{2}kr_b^2$$

与起始位置有关，与路径无关

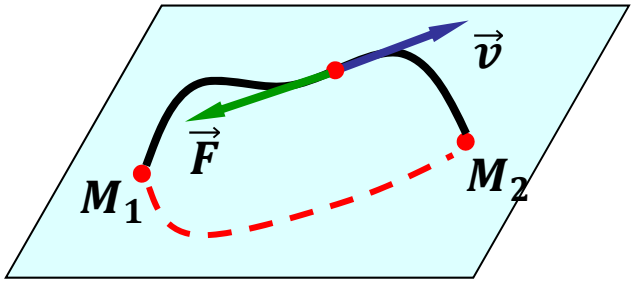
cj

保守力与非保守力·势能

5、摩擦力的功

摩擦力在这个过程中所作的功为

$$A = \int_{M_1(L)}^{M_2} -F ds$$



摩擦力方向始终与质点速度方向相反

$$A = -\mu mgs$$

摩擦力的功，不仅与始、末位置有关，

而且与质点所行经的路径有关 。

cj

保守力与非保守力·势能

保守力与非保守力

保守力——做功与路径无关，只与相互作用的相对位置有关的力。

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

即：力沿闭合路径的功等于零。

非保守力——力所做的功与质点所经路径有关。

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} \neq 0$$

保守力与非保守力·势能

势能

- 保守力做功与路径无关，只与相互作用的相对位置有关
- 定义与物体位置有关的函数——势能，用E_p表示
- 势能的变化量和功相关
- 势能的减少等于保守力的功，或势能的增加等于保守力做负功。

$$A_{保}=\int_a^b \vec{F}\cdot d\vec{r}=-(E_{pb}-E_{pa})$$

cj

保守力与非保守力·势能

$$A_{保}=\int_a^b \vec{F}\cdot d\vec{r}=-(E_{pb}-E_{pa})$$

几点说明

(1) 只有保守力才能引进势能的概念。——重力势能、万有引力势能

弹性势能、电势能

(2) 势能的意义在其差值。

若选$E_{pb}=0$，即位置b处为势能零点处，则a处的势能

$$E_{pa}=A_{保}$$

换言之，某位置的势能等于在保守力作用下物体从该位置移动到势能零点保守力的做功

(3) 势能与零点选择有关，势能增加量与零点无关

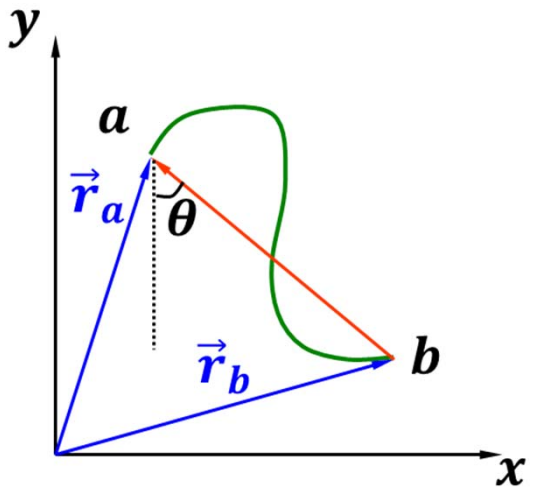
(4) 势能属于保守力相互作用着的整个系统，是一种相互作用能。

cj

保守力与非保守力·势能

几种常见势能

重力势能



$$A_{ab} = mg(y_a - y_b)$$

选择**b**处为势能零点，则**a**处的势能为

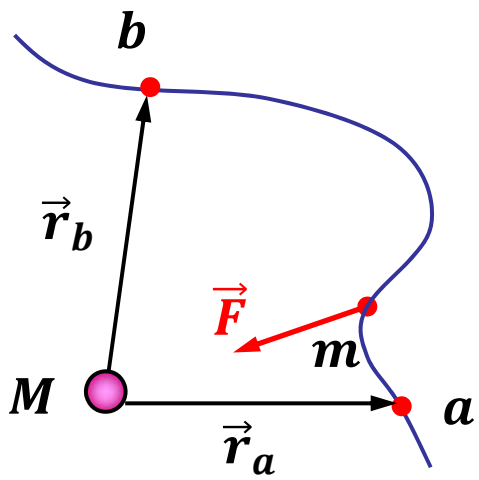
$$A_{ab} = mg(y_a - y_b) = E_{pa} - E_{pb}(=0)$$

$$\boxed{E_p = mgh}$$

h——相对势能零点位置的高度差

保守力与非保守力·势能

万有引力势能



选择**b**处(无穷远)为势能零点，则**a**处的势能为

$$A_{a\infty}=GMm\left(\frac{1}{\infty}-\frac{1}{r_a}\right)=E_{pa}-E_{pb}(=0)$$

$$A_{ab}=GMm\left(\frac{1}{r_b}-\frac{1}{r_a}\right)$$

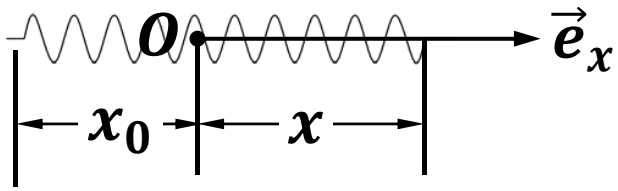
$$E_p=-\frac{GMm}{r}$$

r——到力心的距离

势能零点——无穷远

保守力与非保守力·势能

弹力势能



$$A_{ab}=\frac{1}{2}kx_a^2-\frac{1}{2}kx_b^2$$

选择b处(原长)为势能零点，则a处的势能为

$$A_{ab}=\frac{1}{2}kx_a^2-0=E_{pa}-E_{pb}(=0)$$

$$\boxed{E_p=\frac{1}{2}kx^2}$$

x——相对弹簧原长位置的拉伸长度

势能零点——弹簧原长

cj

保守力与非保守力·势能

保守力与势能的微分关系

$$dE_p = -dA = -F_x dx - F_y dy - F_z dz$$

$$dE_p(x,y,z) = \frac{\partial E_p}{\partial x}dx + \frac{\partial E_p}{\partial y}dy + \frac{\partial E_p}{\partial z}dz$$

$$F_x = -\frac{\partial E_p}{\partial x} \quad F_y = -\frac{\partial E_p}{\partial y} \quad F_z = -\frac{\partial E_p}{\partial z}$$

$$\vec{F} = F_x\vec{i} + F_y\vec{j} + F_z\vec{k} = -\left(\frac{\partial E_p}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial E_p}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial E_p}{\partial z}\vec{k}\right)$$

$$= -\left(\frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}\right)E_p$$

$$\boxed{\vec{F} = -\nabla E_p}$$

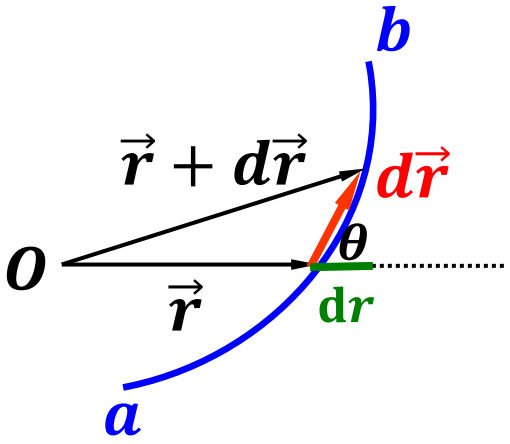
cj

例题

[例题]质点在力的作用下由位置$\vec{r}_a$运动到$\vec{r}_b$，经过的路程为s，如果力函数分别为$\vec{F}_1 = k\vec{e}_r$，$\vec{F}_2 = k\vec{e}_t$，其中k为常数，$\vec{e}_r$和$\vec{e}_t$分别是沿矢径和速度方向的单位矢量，

(1)分别求两种力在该过程所做的功；

(2)说明$\vec{F}_1$和$\vec{F}_2$哪个是保守力。

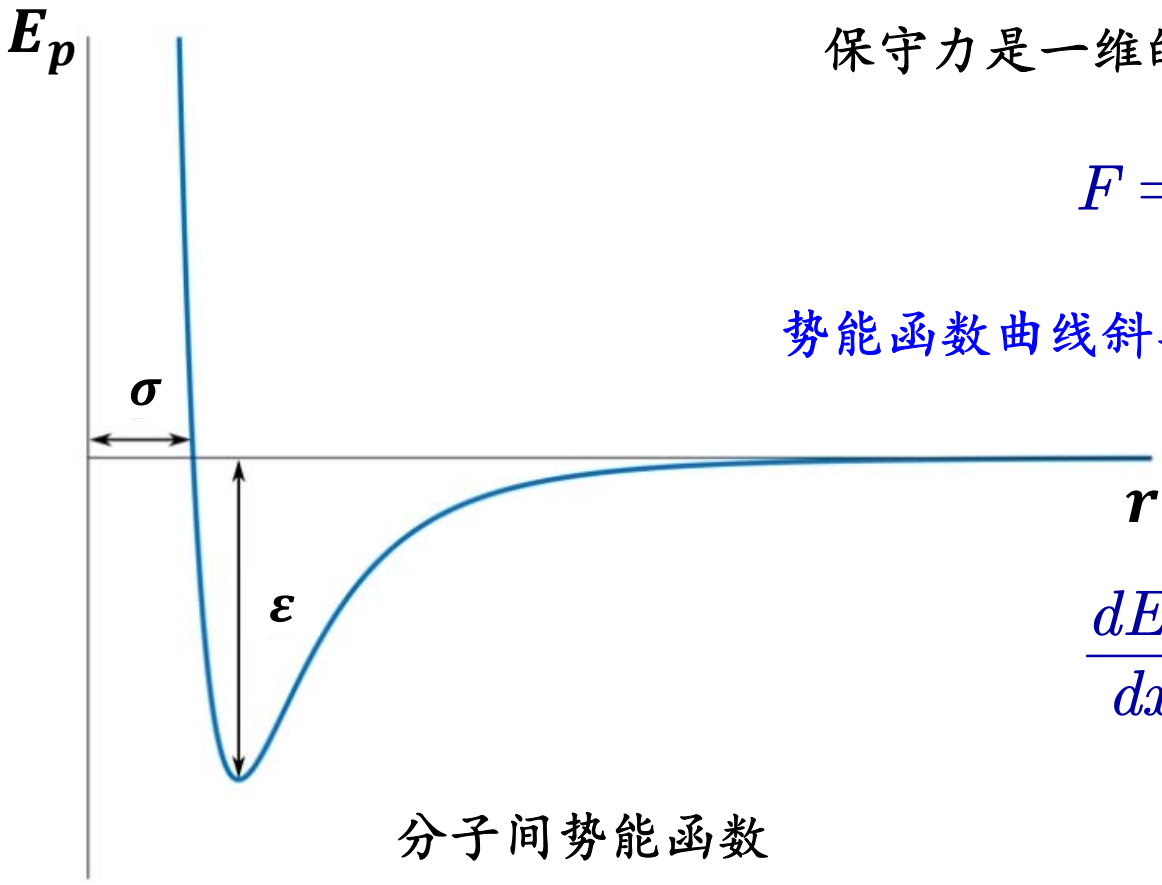


$$A_1 = k\left(|\vec{r}_b| - |\vec{r}_a|\right)$$ 保守力

$$A_2 = ks$$ 非保守力

保守力与非保守力·势能

由势能函数判断系统的稳定性(系统仅受保守力作用)



分子间势能函数

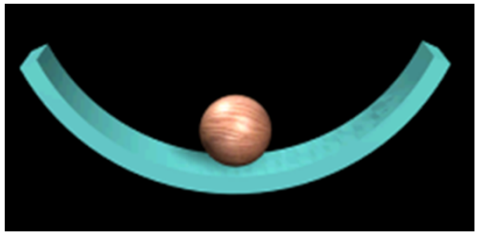
保守力是一维的

$$F = -\frac{dE_p}{dx}$$

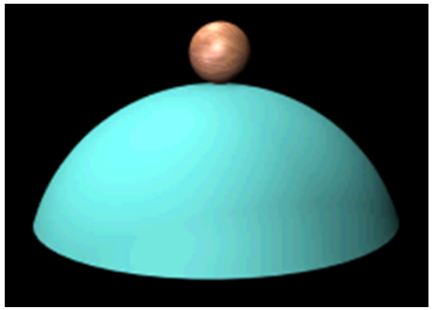
势能函数曲线斜率的负值对应力的方向

$\frac{dE_p}{dx} = 0$ 对应平衡位置

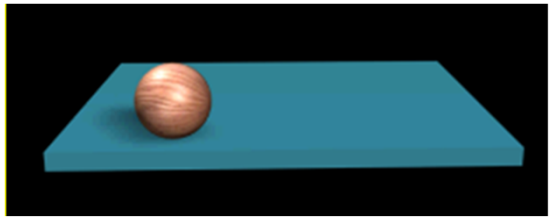
保守力与非保守力·势能



稳定平衡



不稳定平衡



随遇平衡

不稳定平衡中的特殊情况

平衡的稳定性(stability of equilibrium)

质点系处于某一平衡位置，若受到微小干扰偏离平衡位置后总不超出平衡位置邻近的某个微小区域，则称质点系在该位置的平衡是**稳定的(stable)**，否则是**不稳定的(unstable)**。

cj

保守力与非保守力·势能

例如：一维系统，其势能函数为$E_p = E_p(x)$

系统平衡的条件为：$\frac{dE_p}{dx} = 0$ 解出平衡位置为：$x = x_0$

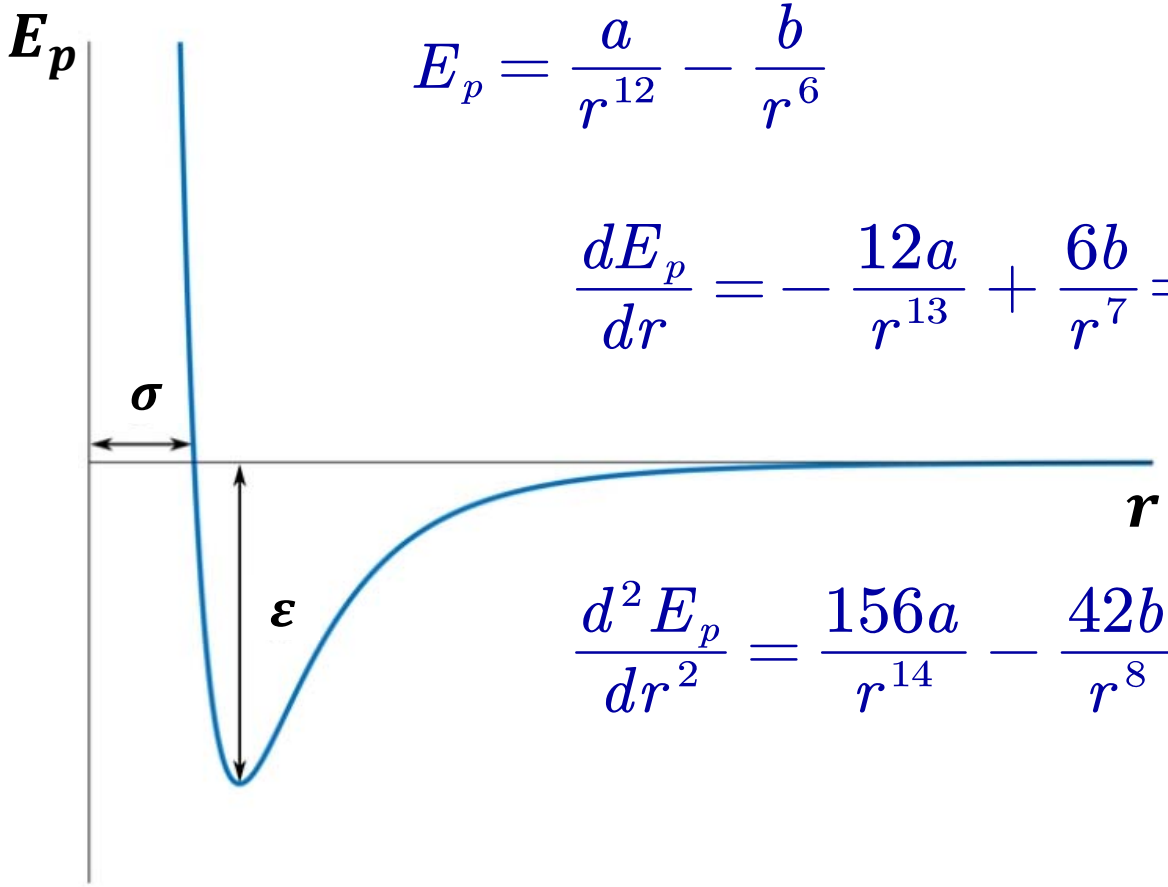
$\left(\frac{d^2E_p}{dx^2}\right)_{x=x_0} > 0$ 为极小值，平衡是稳定的

$\left(\frac{d^2E_p}{dx^2}\right)_{x=x_0} < 0$ 为极大值，平衡是不稳定的

$\left(\frac{d^2E_p}{dx^2}\right)_{x=x_0} = 0$ 拐点

cj

保守力与非保守力·势能



$$E_p = \frac{a}{r^{12}} - \frac{b}{r^6}$$

$$\frac{dE_p}{dr} = -\frac{12a}{r^{13}} + \frac{6b}{r^7} = 0 \Longrightarrow r_0 = \left(\frac{2a}{b}\right)^{\frac{1}{6}}$$

$$\frac{d^2E_p}{dr^2} = \frac{156a}{r^{14}} - \frac{42b}{r^8} \xrightarrow{r=r_0} > 0$$ 稳定平衡

$$E_p = 4\varepsilon\left[\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6}\right]$$ 兰纳-琼斯势(Lennard-Jones potential)

cj

4.5 功能原理和机械能守恒定律

功能原理和机械能守恒定律

质点系功能原理

$$\sum A_{外}+\sum A_{内}=\sum E_k-\sum E_{k0}$$

$$\sum A_{外}=\sum A_{外保}+\sum A_{外非}$$

$$\sum A_{内}=\sum A_{内保}+\sum A_{内非}$$

$$\sum A_{外保}+\sum A_{外非}+\sum A_{内保}+\sum A_{内非}=\sum E_k-\sum E_{k0}$$

$$\sum A_{外保}+\sum A_{内保}=-\left(\sum E_p-\sum E_{p0}\right)$$

$$\sum A_{外非}+\sum A_{内非}-\left(\sum E_p-\sum E_{p0}\right)=\sum E_k-\sum E_{k0}$$

功能原理和机械能守恒定律

$$\sum A_{外非}+\sum A_{内非}-\left(\sum E_p-\sum E_{p0}\right)=\sum E_k-\sum E_{k0}$$

$$\sum A_{外非}+\sum A_{内非}=\left(\sum E_k-\sum E_{k0}\right)+\left(\sum E_p-\sum E_{p0}\right)$$

$$=\left(\sum E_k+\sum E_p\right)-\left(\sum E_{k0}+\sum E_{p0}\right)$$

$\boxed{E=E_k+E_p}$ ——机械能

非保守外力和非保守内力的功之和等于体系机械能的增量

$$\boxed{\sum A_{外非}+\sum A_{内非}=\sum E-\sum E_0}$$

——功能原理

cj

功能原理和机械能守恒定律

$$\sum A_{外非} + \sum A_{内非} = \sum E - \sum E_0$$

1.当$\sum A_{外非} = 0$时，若$\sum A_{内非} > 0$，则$\sum E$增加，例如爆炸。

是其它形式的能量（化学能、生物能）向机械能的转化。

2.当$\sum A_{外非} = 0$时，若$\sum A_{内非} < 0$，则$\sum E$减少，力为耗散力。

机械能向其它形式能量转换。

3. 若 $\sum A_{外非} + \sum A_{内非} = 0$ 即体系只有保守力作功

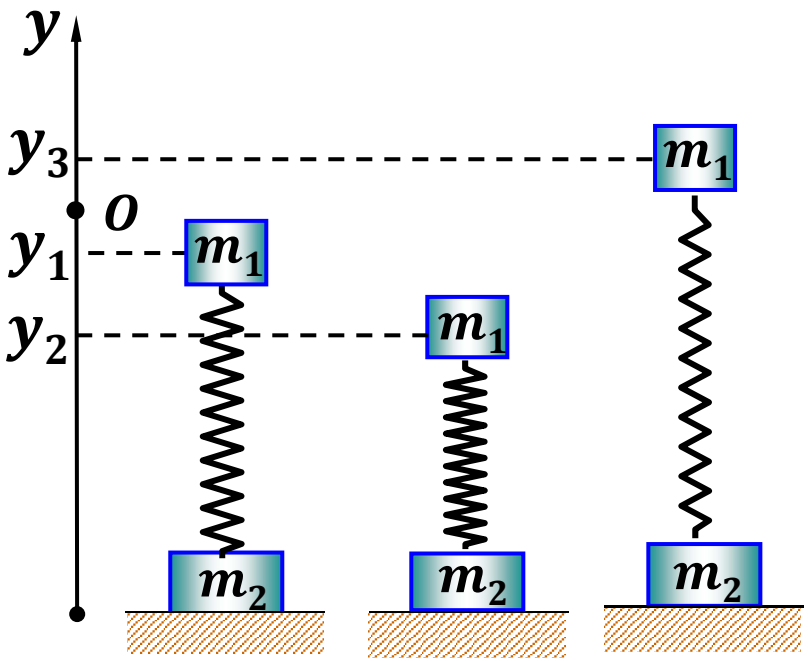
——机械能守恒的条件

$$\sum E = \sum E_0$$ ——机械能守恒

cj

例题

[例题]一轻弹簧与质量为m_1和m_2的两个物体相联结，如图所示。至少用多大的力向下压m_1才能在此力撤除后弹簧把下面的物体带离地面？（弹簧质量不计）



$$F=(m_1+m_2)g$$

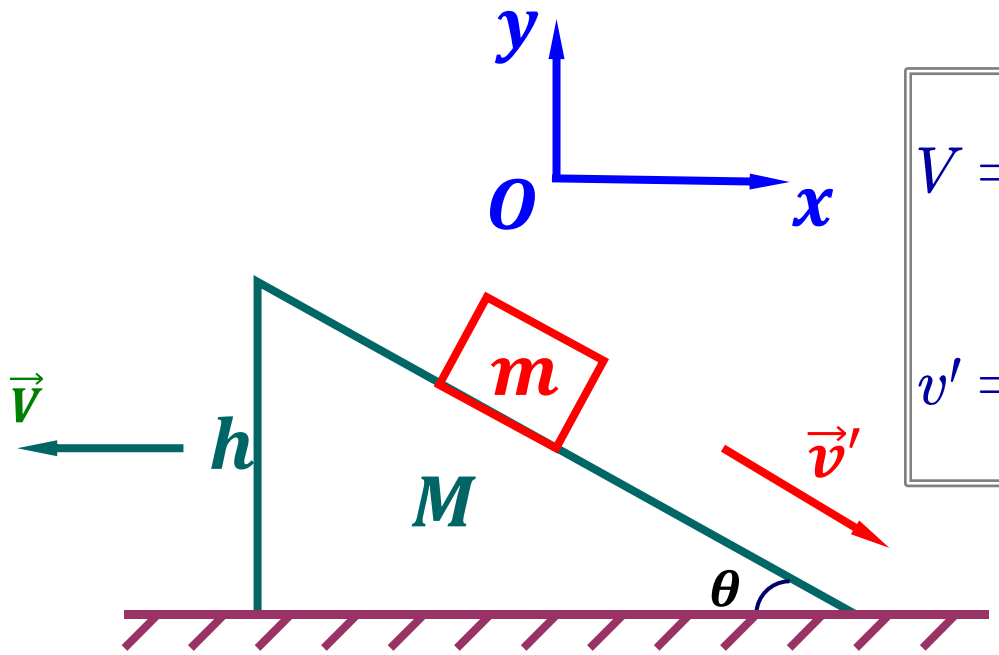
例题

[例题] 把一个物体从地球表面上沿铅垂方向以第二宇宙速度 $v_2=\sqrt{\frac{2GM}{R}}$ 发射出去，阻力忽略不计，求物体从地面飞行到与地心相距 nR 处经历的时间。

$$t=\frac{2}{3\sqrt{2GM}}R^{3/2}(n^{3/2}-1)$$

例题

[例题]如图，质量为m的物体自高度为h，倾角为θ，质量为M的斜面的顶端以零初速滑下，求当物体滑到斜面底端时的速度。（设所有的接触面都光滑）



$$V=\sqrt{\frac{m^2gh\cos\theta}{(M+m)\left(M+m\sin^2\theta\right)}}$$

$$v'=\sqrt{\frac{2(M+m)gh}{M+m\sin^2\theta}}$$

cj

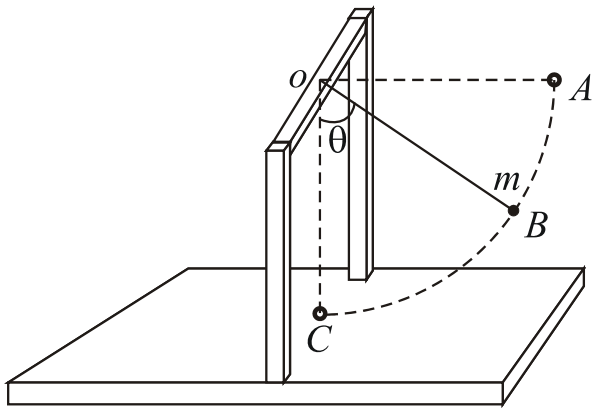
例题

[例题]质量为m的小球用长为l的轻绳悬挂于支架 的O点上，支架固连在矩形木板上，板与支架的质量为M，整个装置放在光滑的水平桌面上。今将小球拉至绳处于水平位置A，在小球与木板均静止的情况下释放小球。

（1）求当小球落到最低位置C时木板的速度；

（2）求当小球运动到B点，即绳与铅垂线成$60°$角时木板的速度；

（3）在小球从A点运动到C点的过程中，绳子张力对小球是否做功？若做功的话，则求出此功。



$$V|_{\theta=0}=\sqrt{\frac{2m^2}{M(M+m)}}\sqrt{gl}$$

$$V|_{\theta=60°}=\sqrt{\frac{m^2}{4M^2+7Mm+3m^2}}\sqrt{gl}$$

$$A=-\frac{m^2}{M+m}gl$$

cj

4.6 对心碰撞

对心碰撞

定义

碰撞——两个或两个以上物体相遇(相互接近)，在极短的时间内发生较强的相互作用。

$F_{外} \ll F_{内}$，相碰撞物体可视为系统。可用动量守恒。

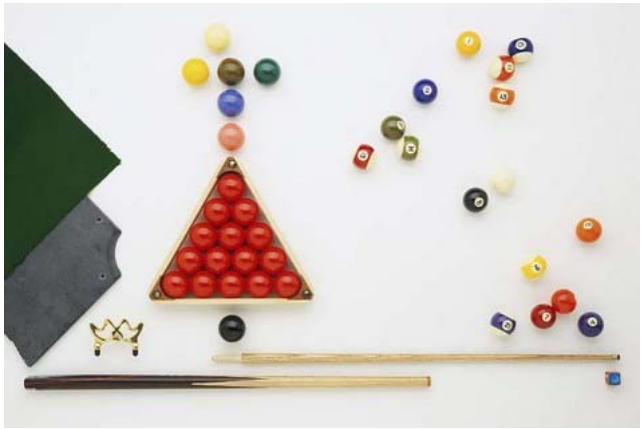
正碰(对心碰撞)——碰前速度沿两球中心连线，碰后冲力及两球速度也沿这一直线。所以正碰的矢量问题简化为标量问题。

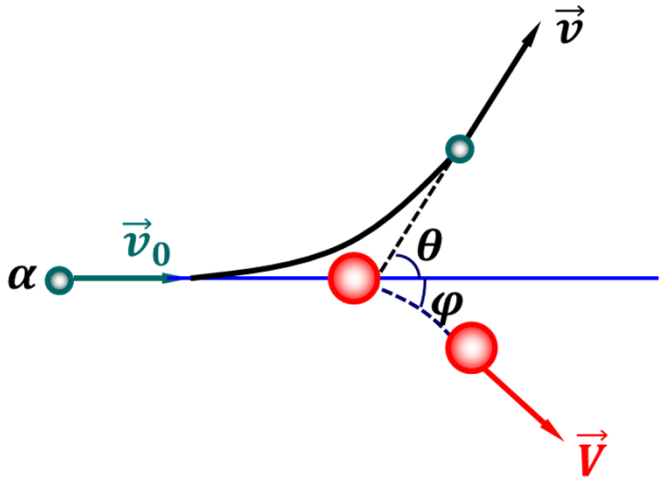
对心碰撞

种类

接触碰撞——两个物体直接接触。接触前后没有相互作用，接触时相互作用极为强烈，接触时间极短。

非接触碰撞——两个物体没有直接接触。接触前、“中”、后均有相互作用。如：微观粒子间的散射。

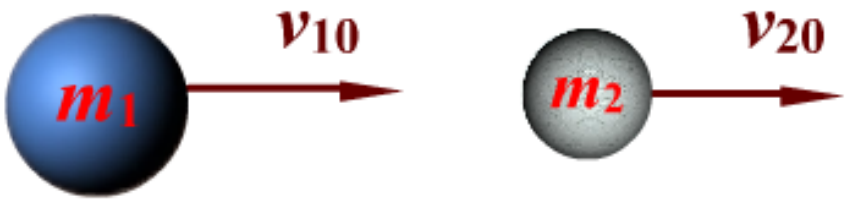




cj

对心碰撞

关于对心碰撞的基本公式



设两球碰前速度v_{10}、v_{20}，碰后v_1、v_2，以球心连线为坐标轴，以v_{10}的正方向为轴的正方向。

应用动量守恒定律得：$m_1\vec{v}_{10}+m_2\vec{v}_{20}=m_1\vec{v}_1+m_2\vec{v}_2$

简化为标量问题：$m_1v_{10}+m_2v_{20}=m_1v_1+m_2v_2$

寻找第二个方程？

cj

对心碰撞

牛顿做了大量碰撞实验，在详细分析实验结果后得出以下结论：碰撞后两球的分离速度$(v_2 - v_1)$，与碰撞前两球的接近速度$(v_{10} - v_{20})$成正比，即：

$$e = \frac{v_2 - v_1}{v_{10} - v_{20}}$$ ——恢复系数

联立方程得：

$$v_1 = v_{10} - \frac{m_2}{m_1 + m_2}(1 + e)(v_{10} - v_{20})$$

$$v_2 = v_{20} - \frac{m_2}{m_1 + m_2}(1 + e)(v_{10} - v_{20})$$

对心碰撞

1、完全弹性碰撞（$e=1$）

$$\begin{cases} v_1 = \dfrac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{10} + \dfrac{2m_2}{m_1 + m_2} v_{20} \\ v_2 = \dfrac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{10} - \dfrac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{20} \end{cases}$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_{10}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{20}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2$$

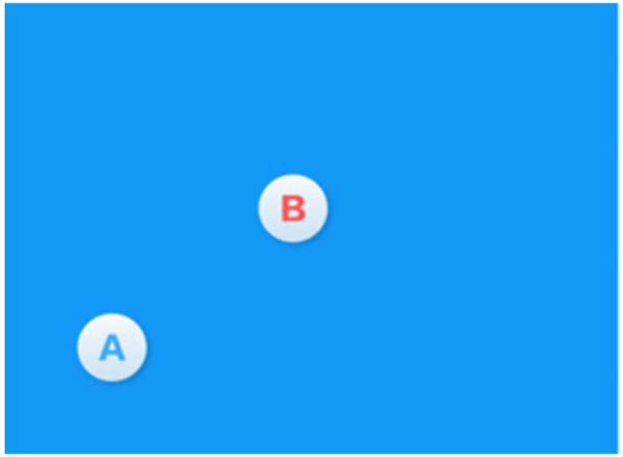
形变为弹性形变，无机械能损失

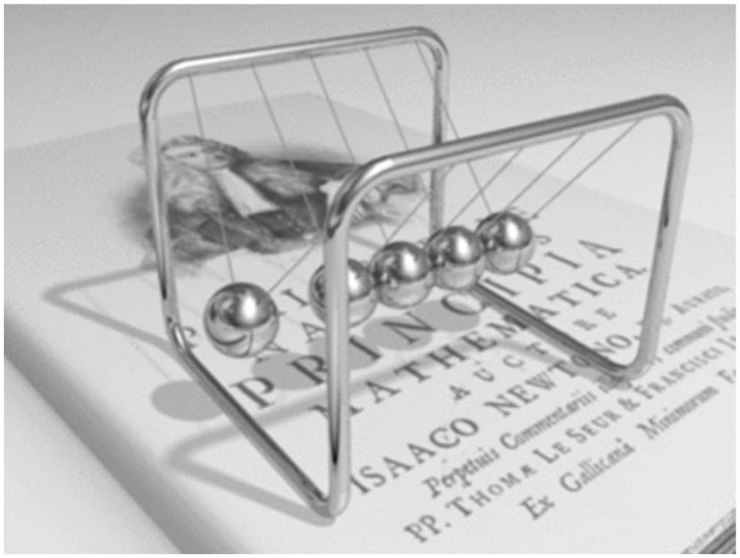
对心碰撞

(1) $m_1 = m_2$

$$\begin{cases} v_1 = v_{20} \\ v_2 = v_{10} \end{cases}$$ 交换速度

$$\begin{cases} v_1 = \dfrac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{10} + \dfrac{2m_2}{m_1 + m_2} v_{20} \\ v_2 = \dfrac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{10} - \dfrac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{20} \end{cases}$$





牛顿摆

cj

对心碰撞

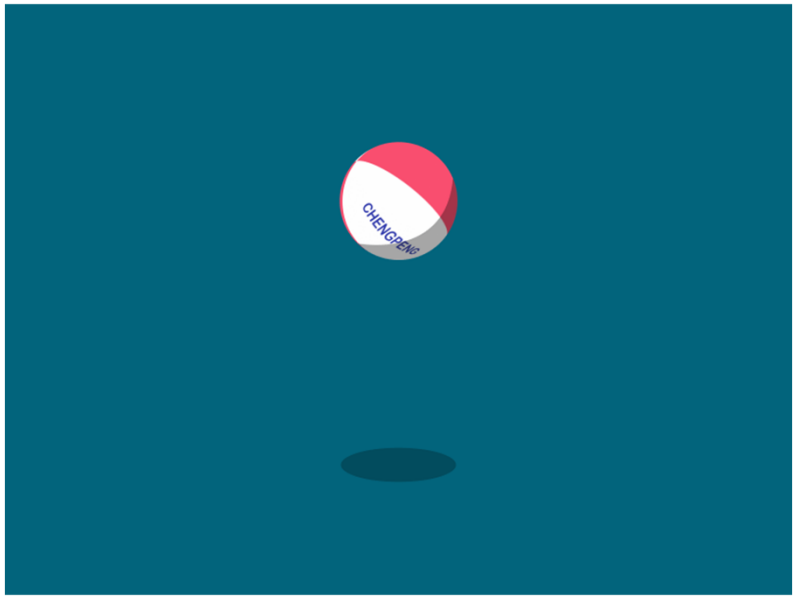
(2) $m_1 \ll m_2$，$v_{20} = 0$

$$\begin{cases} v_1 = \dfrac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{10} \approx -v_{10} \\ v_2 = \dfrac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{10} \approx 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_1 = \dfrac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{10} + \dfrac{2m_2}{m_1 + m_2} v_{20} \\ v_2 = \dfrac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{10} - \dfrac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{20} \end{cases}$$

大质量保持静止

小质量等值反向



cj

对心碰撞

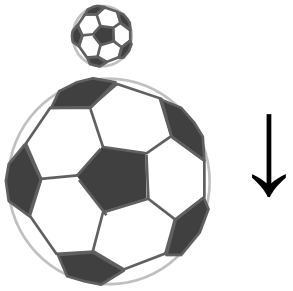
(3) $m_1 \gg m_2$，$v_{20}=0$

$$\begin{cases} v_1=\dfrac{m_1-m_2}{m_1+m_2}v_{10}\approx v_{10} \\ v_2=\dfrac{2m_1}{m_1+m_2}v_{10}\approx 2v_{10} \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_1=\dfrac{m_1-m_2}{m_1+m_2}v_{10}+\dfrac{2m_2}{m_1+m_2}v_{20} \\ v_2=\dfrac{2m_1}{m_1+m_2}v_{10}-\dfrac{m_1-m_2}{m_1+m_2}v_{20} \end{cases}$$

大质量保持原速

小质量两倍速度

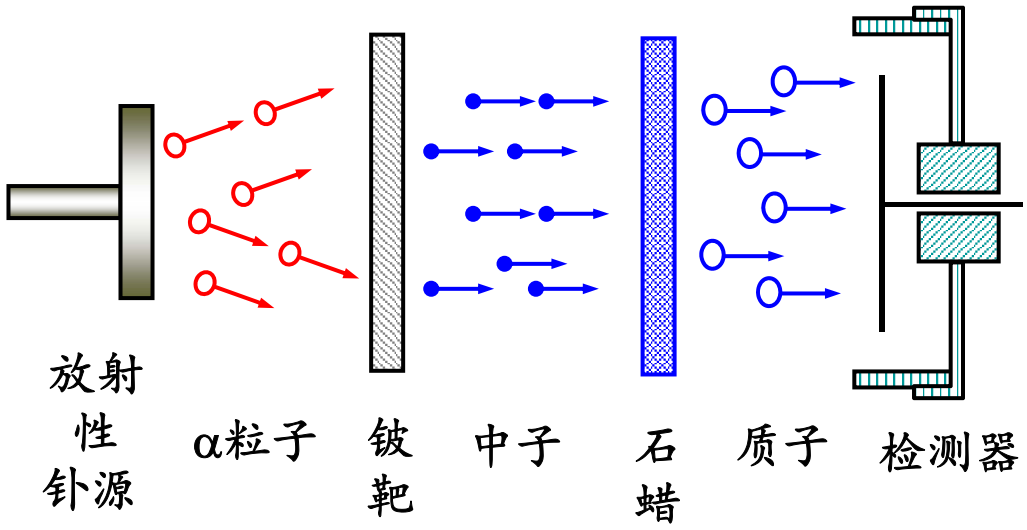


- 将一个小皮球放到大皮球的上面，使之自由落下。当它们落到地面反弹时，小球跳得比原来高许多倍，往往会打到天花板上。试解释其中的机理。

对心碰撞

查德威克发现中子

1932年，查德威克用碰撞法测量了中子的质量。



关于发现中子实验的示意图

中子——中性粒子，中子质量为质子的1.005~1.008倍。

cj

对心碰撞

2、完全非弹性碰撞（$e=0$）——两物体碰后不再分开。

$$m_1 v_{10} + m_2 v_{20} = (m_1 + m_2) v$$

$$v = \frac{m_1 v_{10} + m_2 v_{20}}{m_1 + m_2}$$

如果$v_{20}=0$ $v = \dfrac{m_1 v_{10}}{m_1 + m_2}$

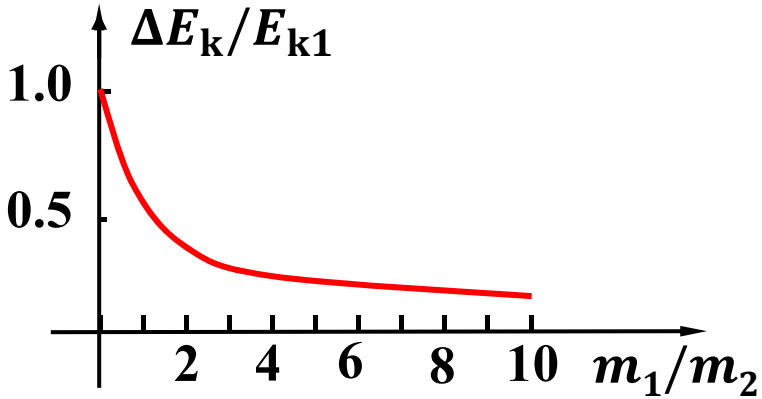
$$\Delta E_k = \frac{1}{2} m_1 v_{10}^2 - \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v^2$$

$$= \frac{1}{2} m_1 v_{10}^2 - \frac{1}{2} m_1 v_{10}^2 \frac{m_1}{m_1 + m_2}$$

$$= \frac{1}{2} m_1 v_{10}^2 \frac{m_2}{m_1 + m_2} = E_{k1} \frac{m_2}{m_1 + m_2}$$

对心碰撞

$$\Delta E_k = E_{k1}\frac{m_2}{m_1+m_2} \qquad \frac{\Delta E_k}{E_{k1}} = \frac{m_2}{m_1+m_2} = \frac{1}{\frac{m_1}{m_2}+1}$$







- 打铁时，要求ΔE_k大，即$m_2 \gg m_1$，即汽锤的质量m_1应远小于锻件（包括铁砧）质量m_2。
- 打桩时，要求 $\Delta E_k \to 0$，即$m_1 \gg m_2$ 。

cj

对心碰撞

3、非完全弹性碰撞 (0 < e < 1)

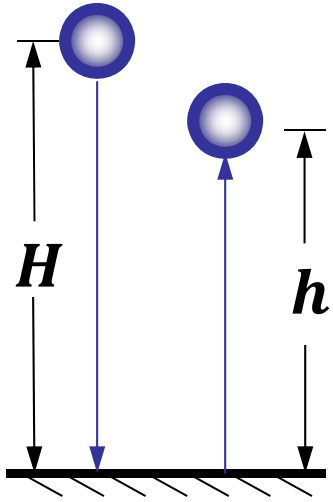
——小球碰撞后彼此分开，而机械能又有一定损失的碰撞。

$$v_1 = v_{10} - \frac{m_2}{m_1 + m_2}(1+e)(v_{10} - v_{20})$$

$$v_2 = v_{20} + \frac{m_2}{m_1 + m_2}(1+e)(v_{10} - v_{20})$$

例题

[例题] 如图所示，将一种材料制成小球，另一种材料制成平板，并水平放置。令小球从一定高度H自由下落，测得其反跳高度为h。试求这两种材料之间的恢复系数e。



$$e=\sqrt{\frac{h}{H}}$$

4.7 非对心碰撞

非对心碰撞

非对心碰撞基本公式

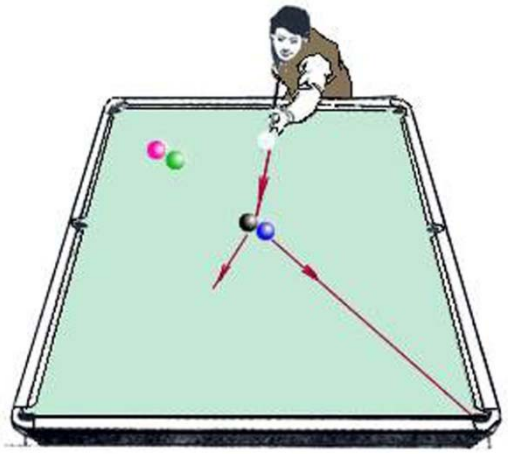
非对心碰撞(又称斜碰)——两球相碰之前的速度不沿它们的中心连线。

斜碰一般为三维问题，较复杂。

这里讨论特殊情况，设小球光滑，

碰撞前一个小球处在静止状态，即$\vec{v}_{20}=0$

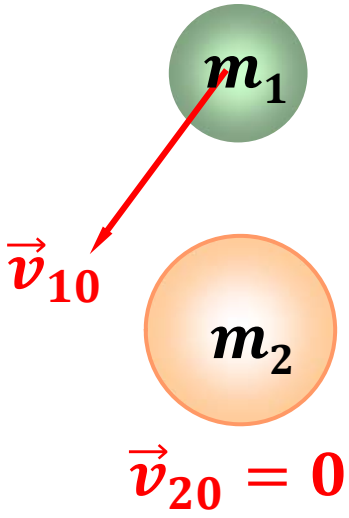
则这种碰撞是二维问题。在碰撞中动量守恒。

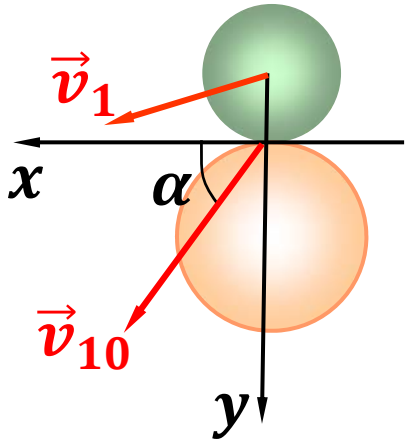


台球的斜碰

cj

非对心碰撞





$$m_1\vec{v}_{10}=m_1\vec{v}_1+m_2\vec{v}_2$$

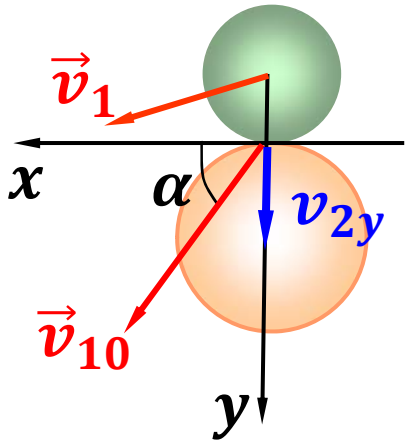
令接触面法线方向为y轴正方向

$$\begin{cases} m_1v_{10x}=m_1v_{1x}+m_2v_{2x} \\ m_1v_{10y}=m_1v_{1y}+m_2v_{2y} \end{cases} \quad \begin{cases} v_{10x}=v_{10}\cos\alpha \\ v_{10y}=v_{10}\sin\alpha \end{cases}$$

cj

非对心碰撞

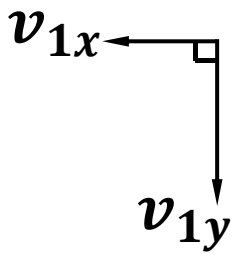
$$\begin{cases} m_1 v_{10x} = m_1 v_{1x} + m_2 v_{2x} \\ m_1 v_{10y} = m_1 v_{1y} + m_2 v_{2y} \end{cases}$$



小球光滑——作用力只发生在y轴 $v_{2x} = 0$

$$\begin{cases} m_1 v_{10x} = m_1 v_{1x} \\ m_1 v_{10y} = m_1 v_{1y} + m_2 v_{2y} \end{cases}$$

恢复系数 $e = \dfrac{v_{2y} - v_{1y}}{v_{10y} - 0} = \dfrac{v_{2y} - v_{1y}}{v_{10y}}$



$$\begin{cases} v_{1x} = v_{10}\cos\alpha \\ v_{1y} = \dfrac{(m_1 - e m_2)\, v_{10}\sin\alpha}{m_1 + m_2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_{2x} = 0 \\ v_{2y} = \dfrac{(1+e)\, m_1 v_{10}\sin\alpha}{m_1 + m_2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_{10x} = v_{10}\cos\alpha \\ v_{10y} = v_{10}\sin\alpha \end{cases}$$

cj

非对心碰撞

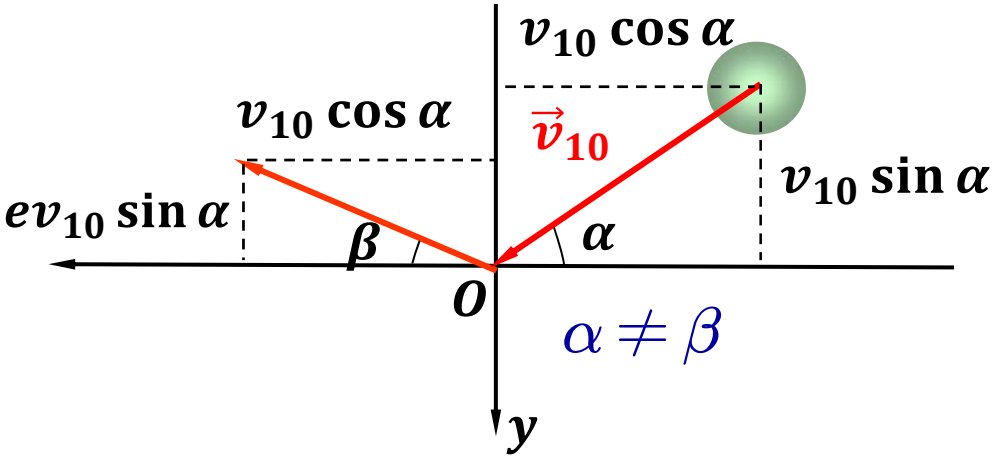
讨论几种特殊情况

(1) $m_1 \ll m_2$

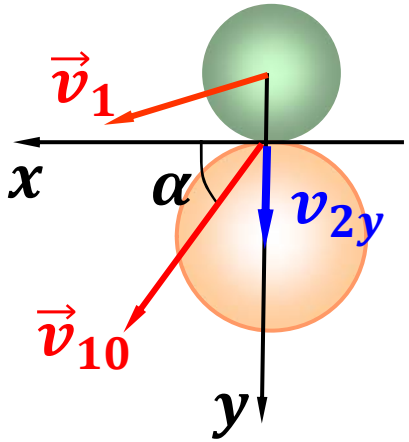
$$\begin{cases} v_{1x} = v_{10}\cos\alpha \\ v_{1y} = -ev_{10}\sin\alpha \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_{2x} = 0 \\ v_{2y} = 0 \end{cases}$$

m_2保持静止



$\alpha \neq \beta$



$$\begin{cases} v_{1x} = v_{10}\cos\alpha \\ v_{1y} = \dfrac{(m_1 - em_2)v_{10}\sin\alpha}{m_1 + m_2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_{2x} = 0 \\ v_{2y} = \dfrac{(1+e)m_1 v_{10}\sin\alpha}{m_1 + m_2} \end{cases}$$

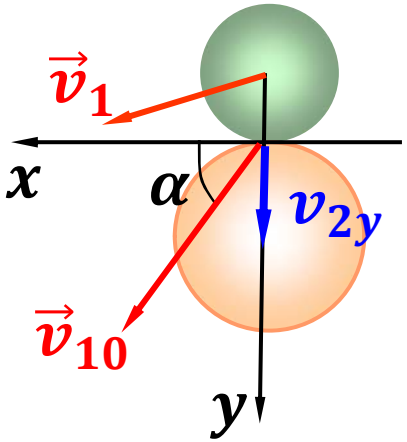
cj

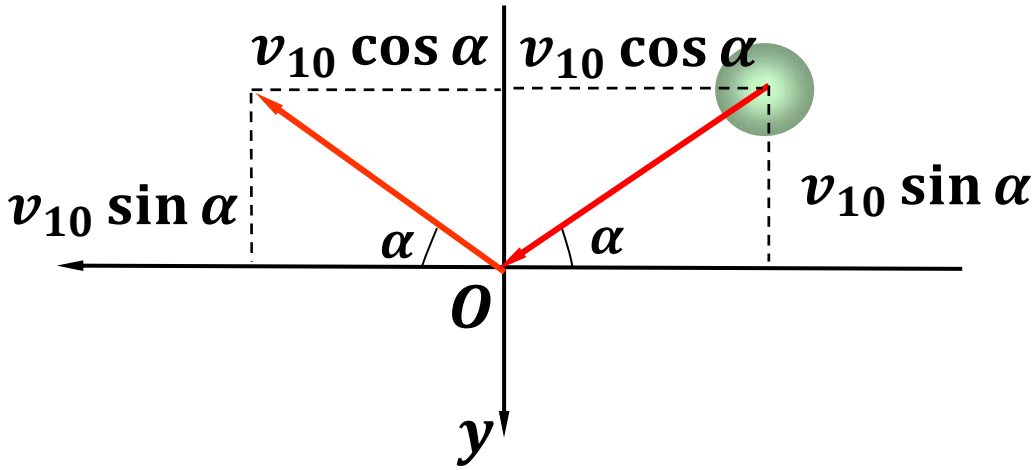
非对心碰撞

(2)$m_1 \ll m_2$&$e = 1$——完全弹性碰撞

$$\begin{cases} v_{1x} = v_{10}\cos\alpha \\ v_{1y} = -v_{10}\sin\alpha \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_{2x} = 0 \\ v_{2y} = 0 \end{cases}$$





cj

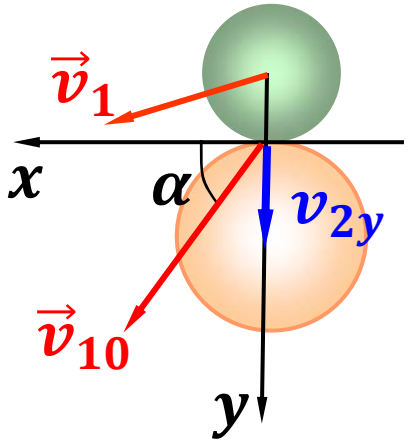
非对心碰撞

(3)$m_1 = m_2$ & $e = 1$

$$\begin{cases} v_{1x} = v_{10}\cos\alpha \\ v_{1y} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_{2x} = 0 \\ v_{2y} = v_{10}\sin\alpha = v_{10y} \end{cases}$$

碰后两小球的运动方向彼此垂直。



$$\begin{cases} v_{1x} = v_{10}\cos\alpha \\ v_{1y} = \dfrac{(m_1 - em_2)\,v_{10}\sin\alpha}{m_1 + m_2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_{2x} = 0 \\ v_{2y} = \dfrac{(1+e)\,m_1 v_{10}\sin\alpha}{m_1 + m_2} \end{cases}$$

cj

非对心碰撞

[证明] 碰后两弹性小球的运动方向彼此垂直。

$$\frac{1}{2}m_1 v_{10}^2 = \frac{1}{2}m_1 v_1^2 + \frac{1}{2}m_2 v_2^2$$

$$m_1 \vec{v}_{10} = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2$$

$\boldsymbol{m_1 = m_2}$

$$\begin{cases} v_{10}^2 = v_1^2 + v_2^2 & (1) \\ \vec{v}_{10} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2 & (2) \end{cases}$$

(2)式两边平方

$$v_{10}^2 = v_1^2 + v_2^2 + 2\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 \quad (3)$$

(1)式和(3)对比可得到

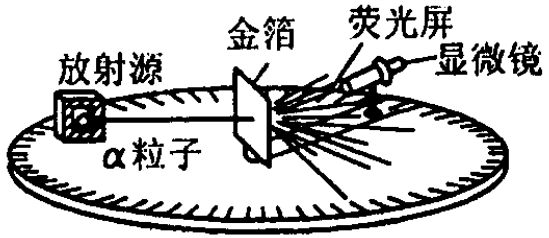
$$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = 0$$

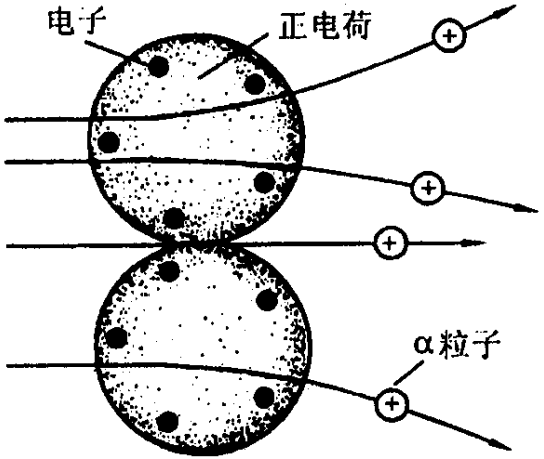
即 $\vec{v}_1 \perp \vec{v}_2$

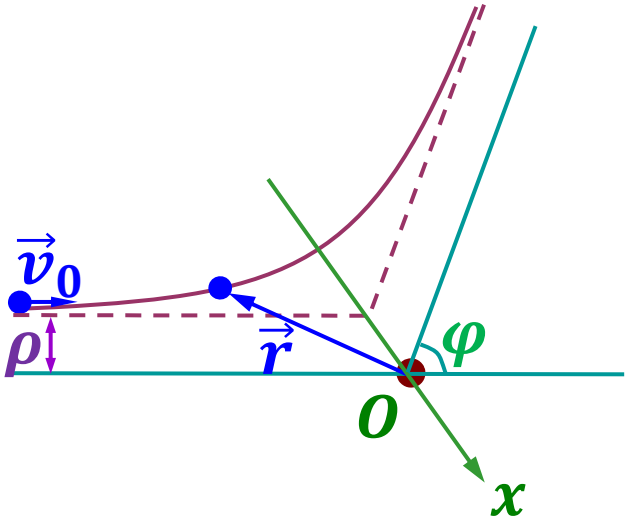
cj

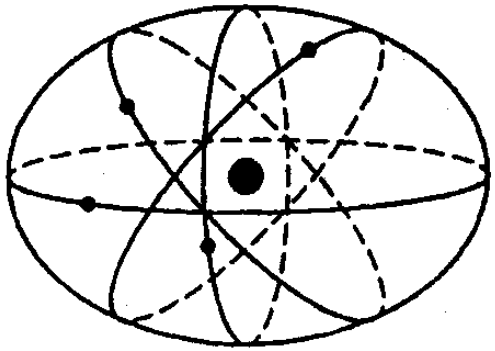
非对心碰撞

α粒子散射









cj

4.8 质心参考系的运用·粒子的对撞

质心参考系运用·粒子的对撞

回顾

$$\vec{r}_c = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i \vec{r}_i}{M}$$

质心运动定理 $\sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i^{(e)} = M\vec{a}_c$

质点系的动量 $\sum \vec{p}_i = M\vec{v}_c = \vec{p}_c$

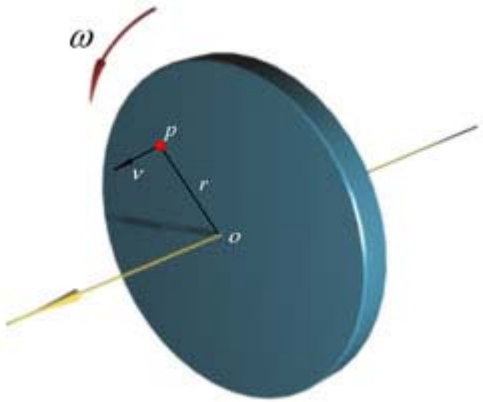
质点系的动能 $E_k \overset{?}{=} \frac{1}{2} M v_c^2$

cj

质心参考系运用·粒子的对撞

例如

绕过圆心定轴转动圆盘的动能？



$$\frac{1}{2}Mv_c^2 = 0$$

$$E_k \stackrel{?}{=} 0$$

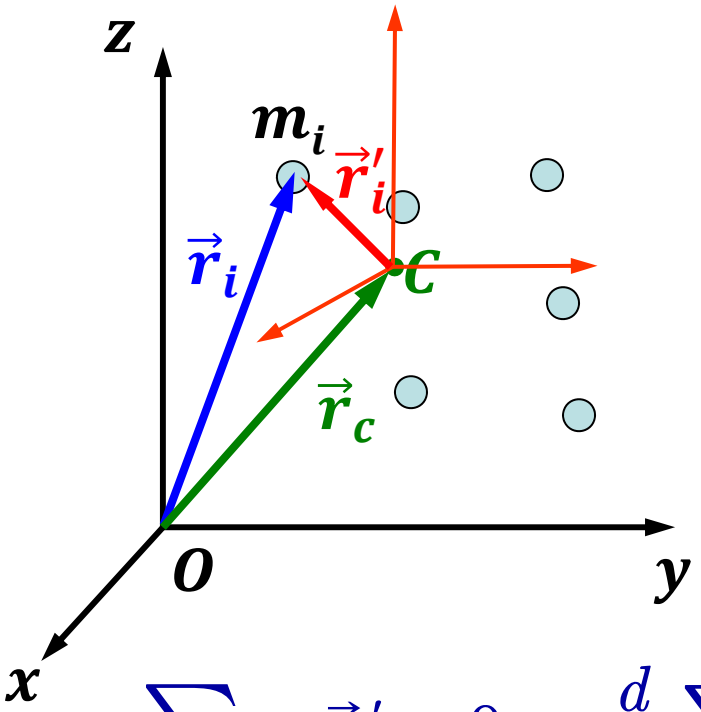
cj

质心参考系运用·粒子的对撞

柯尼希定理

质点系相对基本参考系总动能 $E_k=\sum\frac{1}{2}m_iv_i^2$

引入质心系后 $\vec{r}_c+\vec{r}_i'=\vec{r}_i\Rightarrow\vec{v}_c+\vec{v}_i'=\vec{v}_i$



$$E_k=\sum\frac{1}{2}m_i(v_c^2+v_i'^2+2\vec{v}_c\cdot\vec{v}_i')$$

$$=\frac{1}{2}\left(\sum m_i\right)v_c^2$$

$$+\sum\frac{1}{2}m_iv_i'^2$$

$$+\vec{v}_c\cdot\sum m_i\vec{v}_i'$$

$$\sum m_i\vec{r}_i'=0\Rightarrow\frac{d}{dt}\sum m_i\vec{r}_i'=\sum m_i\frac{d\vec{r}_i'}{dt}=\sum m_i\vec{v}_i'=0$$

cj

质心参考系运用·粒子的对撞

质点系的动能

$$E_k = \frac{1}{2}Mv_c^2 + \sum \frac{1}{2}m_i v_i'^2$$

质心动能　质点系相对质心动能

$$\boxed{E_k = E_{kc} + \sum E_k'}$$ ——柯尼希定理(König's theorem)

质点系的动量等于质心的动量，

质点系的动能，在一般情况下并不等于质心的动能。

cj

质心参考系运用·粒子的对撞

两体碰撞问题

- 研究两质点相对质心的动能，用$\vec{u}$表示m_1相对于m_2的速度，即

$$\vec{u}=\vec{v}_1-\vec{v}_2=(\vec{v}_c+\vec{v}_1')-(\vec{v}_c+\vec{v}_2')=\vec{v}_1'-\vec{v}_2'$$

- 乘以m_1 $m_1\vec{u}=m_1(\vec{v}_1'-\vec{v}_2')$

- 质心系有 $\sum m_i\vec{v}_i'=m_1\vec{v}_1'+m_2\vec{v}_2'=0$

- 解得
$$\begin{cases}\vec{v}_1'=-\dfrac{m_2}{m_1+m_2}\vec{u}\\ \vec{v}_2'=\dfrac{m_1}{m_1+m_2}\vec{u}\end{cases}$$

cj

质心参考系运用·粒子的对撞

- 相对质心动能

$$E_k' = \sum \frac{1}{2} m_i v_i'^2$$

$$= \frac{1}{2} m_1 v_1'^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2'^2 \quad \Leftarrow \begin{cases} \vec{v}_1' = -\dfrac{m_2}{m_1 + m_2} \vec{u} \\ \vec{v}_2' = \dfrac{m_1}{m_1 + m_2} \vec{u} \end{cases}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} u^2$$

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$ 折合质量（约化质量）

$$E_k' = \frac{1}{2} \mu u^2$$

cj

质心参考系运用·粒子的对撞

两体问题的动能

$$E_k = \frac{1}{2}Mv_c^2 + \frac{1}{2}\mu u^2 \quad \begin{cases} M = m_1 + m_2 \\ \mu = \dfrac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \\ \vec{u} = \vec{v}_1 - \vec{v}_2 \end{cases}$$

相对动能的应用

- 若不计外力，质心速度不变，质心动能也不变。非弹性碰撞损失的动能将由相对动能付出。
- 在粒子的相互作用过程中，真正有用的能量是相对动能。 如：在高能物理研究微观粒子的结构和相互作用及反应机制时，利用粒子碰撞是颇具优越性的一种模式。

cj